

Отчёт по лабораторной работе №7

Аветисян Давид Артурович

4 Декабря 2025

РУДН, Москва, Россия

- Научиться создавать презентации в LaTeX с помощью класса документа *beamer*, а также постеры с помощью методов *a0poster*, *beamerposter* и *tikzposter*.
1. Structure of a presentation.
 2. Pauses.
 3. Uncover.
 4. Layout.
 5. The *a0poster* documentclass.
 6. The *beamerposter* package for the *beamer* documentclass.
 7. The *tikzposter* documentclass.

Structure of a presentation.

- В начале мы создали минимальную презентацию с двумя слайдами при помощи *frame*.



Рис. 1: pres.pdf

Structure of a presentation.

- Для разделения смысловых частей внутри одного слайда мы использовали *block*.

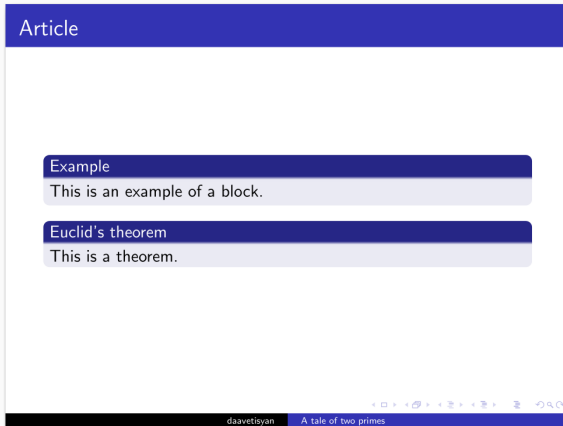


Рис. 2: new pres.pdf

Pauses.

- Для разделения блоков на несколько слайдов мы использовали команду `\pause`.

The screenshot shows a presentation slide with a blue header bar containing the word "Definition" and a light blue box below it containing the text "This is a definition." The slide is mostly empty, indicating a pause in content. At the bottom, there is a black navigation bar with the text "daavetisyan" and "A tale of two primes". Below the navigation bar, there is a blue header bar containing the word "Article". The slide is mostly empty, indicating a pause in content. At the bottom, there is a blue header bar containing the word "Definition" and a light blue box below it containing the text "This is a definition." Below this, there is a blue header bar containing the word "Euclid's theorem" and a light blue box below it containing the text "This is a theorem."

- Для нумерованных блоков можно использовать *enumerate*.

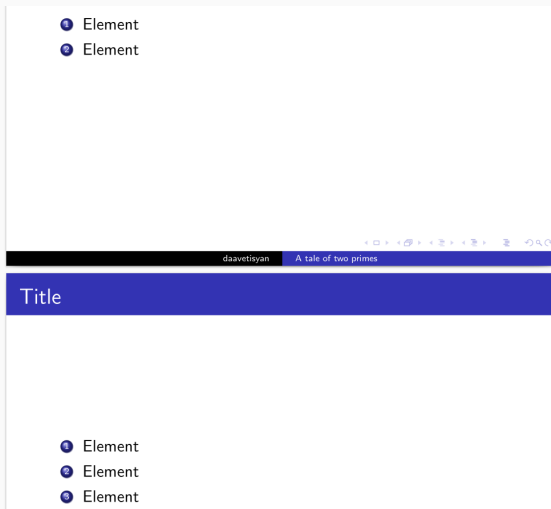


Рис. 4: new pres2.pdf

- С помощью команды `\uncover` можно точно определить, когда будет отображаться каждая часть слайда.

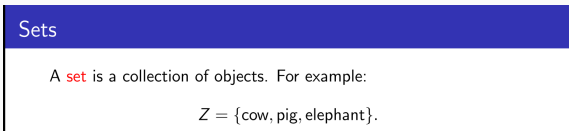
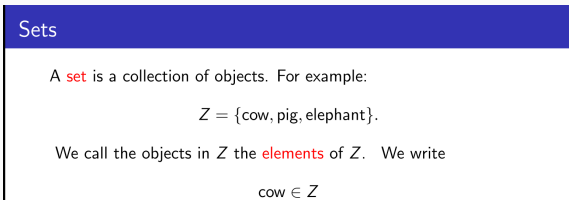


Рис. 5: pres3.pdf

- С помощью команды `\uncover` можно точно определить, когда будет отображаться каждая часть слайда.



Sets

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow}, \text{pig}, \text{elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . We write

$$\text{cow} \in Z$$

Рис. 6: pres3.pdf

- С помощью команды `\uncover` можно точно определить, когда будет отображаться каждая часть слайда.

Sets

A **set** is a collection of objects. For example:

$$Z = \{\text{cow, pig, elephant}\}.$$

We call the objects in Z the **elements** of Z . We write

$$\text{cow} \in Z$$

with "cow is an element of Z ". Frequently encountered sets are

Рис. 7: pres3.pdf

- Также можно использовать `\uncover` в среде *align*.

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$f'(x)$$

Рис. 8: new pres3.pdf

- Также можно использовать `\uncover` в среде *align*.

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

Рис. 9: new pres3.pdf

- Также можно использовать `\uncover` в среде *align*.

The derivative of $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, with $g(x) = x^2$ and $h(x) = \sin(x)$ equals

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x). \end{aligned}$$

Рис. 10: new pres3.pdf

- В презентации можно менять тему и цвета.

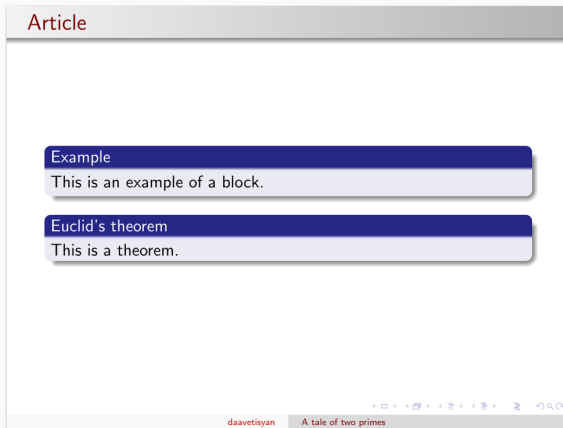


Рис. 11: pres4.pdf

The a0poster documentclass.

- Для создания постеров мы использовали три класса документа. Первый класс *a0poster* очень похож на уже известный нам *article*. Для работы прописывается класс документа, загружается пакет *multicol* для работы со столбцами. В начале мы создали мини-страницу с названием и лого университета.



Рис. 12: pres5.pdf

The a0poster documentclass.

- Также мы можем размещать на постер различные изображения, таблицы и рисунки. Но для этого мы не используем *figure*, а используем *center*.



The beamerposter package for the beamer documentclass.

- Постер, созданный с помощью пакет *beamerposter*, должен быть создан в документе *beamer*. Для работы прописывается класс документа, а также можно поменять тему и цвета, как мы это делали для презентаций. Обязательно необходимо прописать использование пакета *beamerposter*. Задаём название, автора и университет.



- И последний метод - использование класса *tikzposter*. Аналогично остальным прописывается класс документа, может быть использована тема, задаётся название, автор и университет.



Рис. 15: new pres7.pdf

- Любой контент, который мы хотим разместить на постере, должен быть заключён в команду `\block`. Аналогично классу `a0poster` для размещения различных изображений, таблиц и рисунков мы используем `center`.

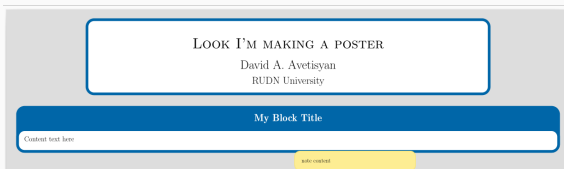


Рис. 16: new pres7.pdf

- Я научился создавать презентации в LaTeX с помощью класса документа *beamer*, а также постеры с помощью методов *a0poster*, *beamerposter* и *tikzposter*.